

حساب أمان المنشآت: من النظريات الانظريات الاحتمالية إلى إدارة المخاطر

دليل تطبيقي شامل لتقييم الموثوقية الإنشائية،
وتصميم حالات الحدود، والحوكمة الهندسية.

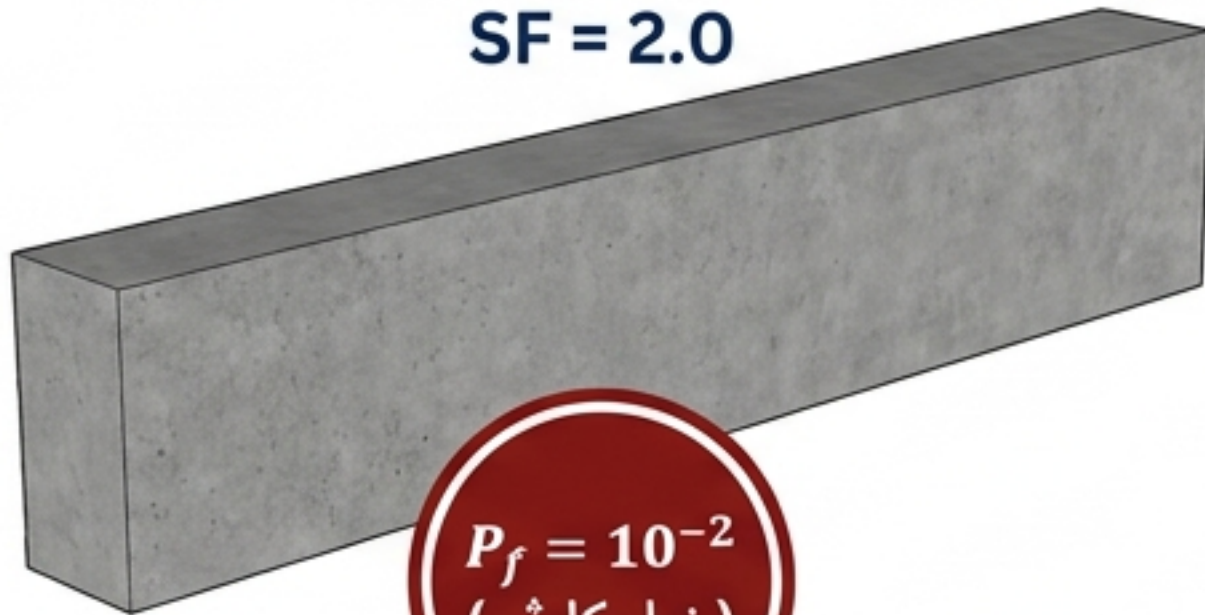
THE PARADIGM SHIFT

الأمان الإنشائي ليس غياباً للمخاطر، بل إدارة لاحتمالات

النهج التقليدي (حتمي)

- يعتمد على عامل أمان واحد
$$SF = \frac{\mu_R}{\mu_S}$$
- يتجاهل التشتت الفعلي في جودة المواد والأحمال

SF = 2.0



$P_f = 10^{-2}$
(خطر كارثي)

النهج الحديث (احتمالي)

- يعترف بالمتغيرات وقياس المسافة لحالة الحدود
(مؤشر الموثوقية β)
- يحدد احتمالية الفشل الفعلية (P_f)

SF = 2.0



$P_f = 10^{-7}$
(آمن جداً)

CORE FRAMEWORK

إطار العمل الثلاثي: لا أمان بدون تكامل (ISO 2394)

العدسة ١: المتغيرات

تقييم الريبة. ماذا يتغير؟ (الأحمال،
الأحمال، المواد، التوزيعات
الإحصائية).

العدسة ٢: الميكانيكا

معادلة حالة الحدود ($g = R - S$).
كيف يحدث الفشل في الواقع؟

العدسة ٣: الحوكمة

الرقابة المؤسسية. هل يمكننا
الوثوق بالنموذج؟ (المراجعة
المستقلة، التدخل الطارئ).



STRUCTURAL UNCERTAINTY

تصنيف مصادر الريبة: أين نستثمر لتقليل المخاطر؟



الريبة العشوائية (Aleatory)

تقلبات طبيعية متأصلة لا يمكن إزالتها (مثل: أقصى سرعة رياح، تباين قوة الخرسانة).
الحل: النمذجة الإحصائية الدقيقة ورفع عوامل الأمان.

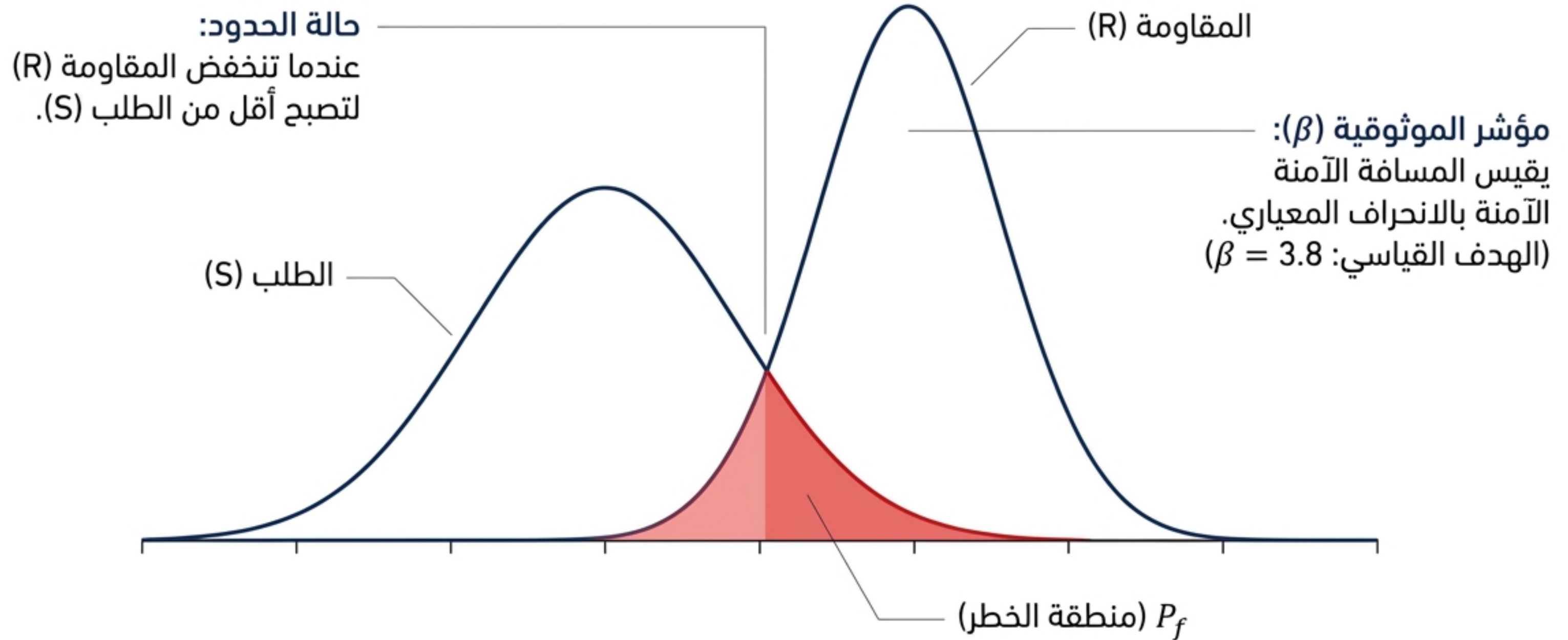


الريبة المعرفية (Epistemic)

نقص في المعلومات أو عيوب في النمذجة (مثل: أخطاء الافتراضات، دقة الأجهزة).
الحل: أبحاث أفضل، فحوصات موقعية أعمق، واستثمار في ضبط الجودة.

LIMIT STATES & PROBABILITY

متى يفشل المنشأ رياضياً؟ $(g = R - S)$



COMPUTATIONAL METHODS

التسلسل الهرمي لطرق التحليل الاحتمالي

FOSM

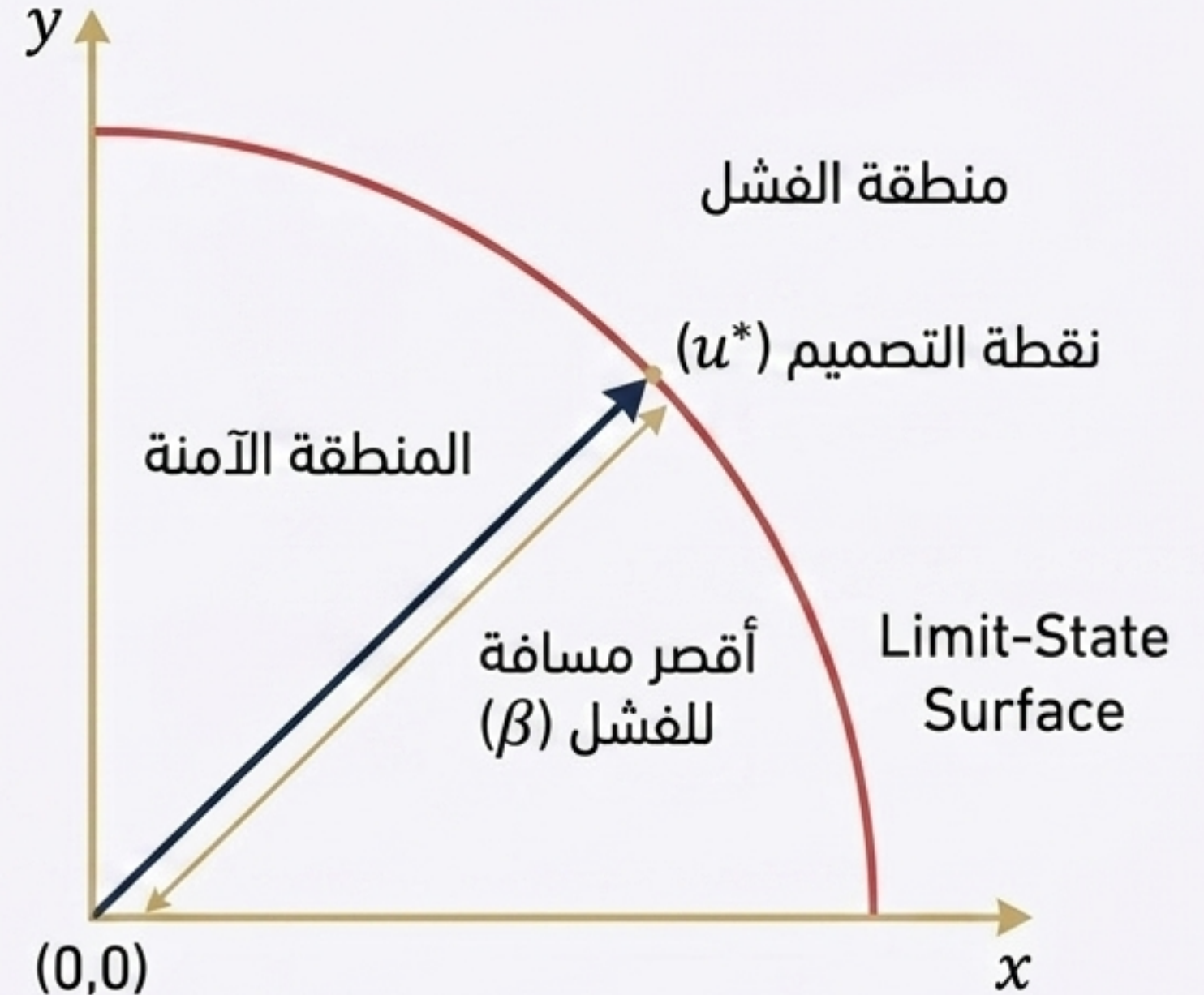
سريعة وتقريبية. تستخدم للفرز الأولي وتحليل الحساسية لمعرفة المتغيرات المؤثرة.

FORM

المعيار الذهبي لمعايرة الأكواد. تعثر على أقصر مسافة لنقطة الفشل.

Monte Carlo

محاكاة مكثفة للنماذج المعقدة (تتطلب ملايين العينات العشوائية لاكتشاف احتمالية فشل نادرة).



أمان النظم الإنشائية: التوالي مقابل التوازي

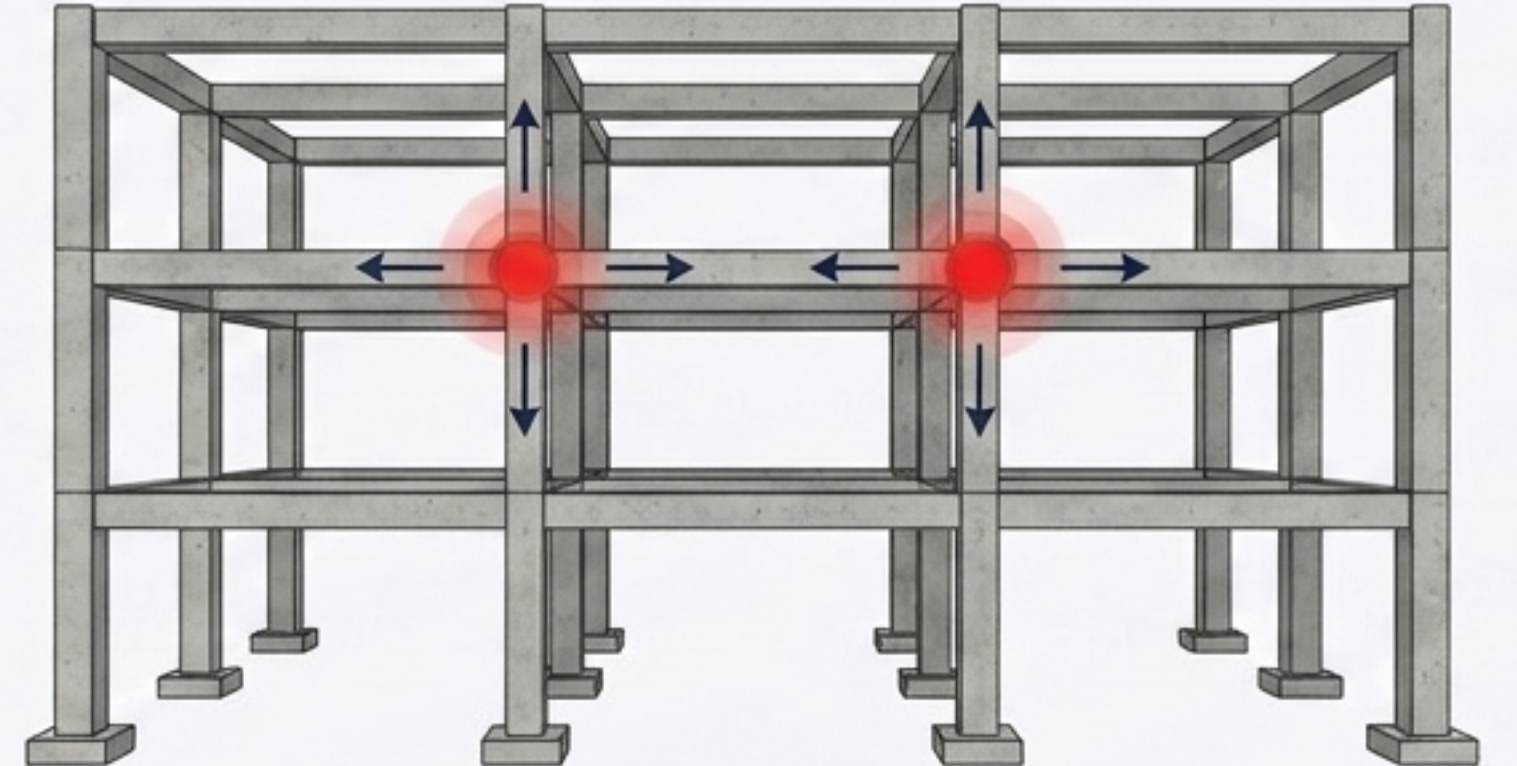
أنظمة التوالي (السلسلة الأضعف)

انهيار أي عنصر يؤدي لانتهاء النظام بأكمله.
إضافة عناصر تزيد من احتمالية الفشل.



أنظمة التوازي (التكرارية الإنشائية)

استقرار النظام يستمر بفضل إعادة توزيع الأحمال.
يتطلب مواد مطيعة. آمن جداً بشرط عدم وجود خلل مشترك.



PART TWO

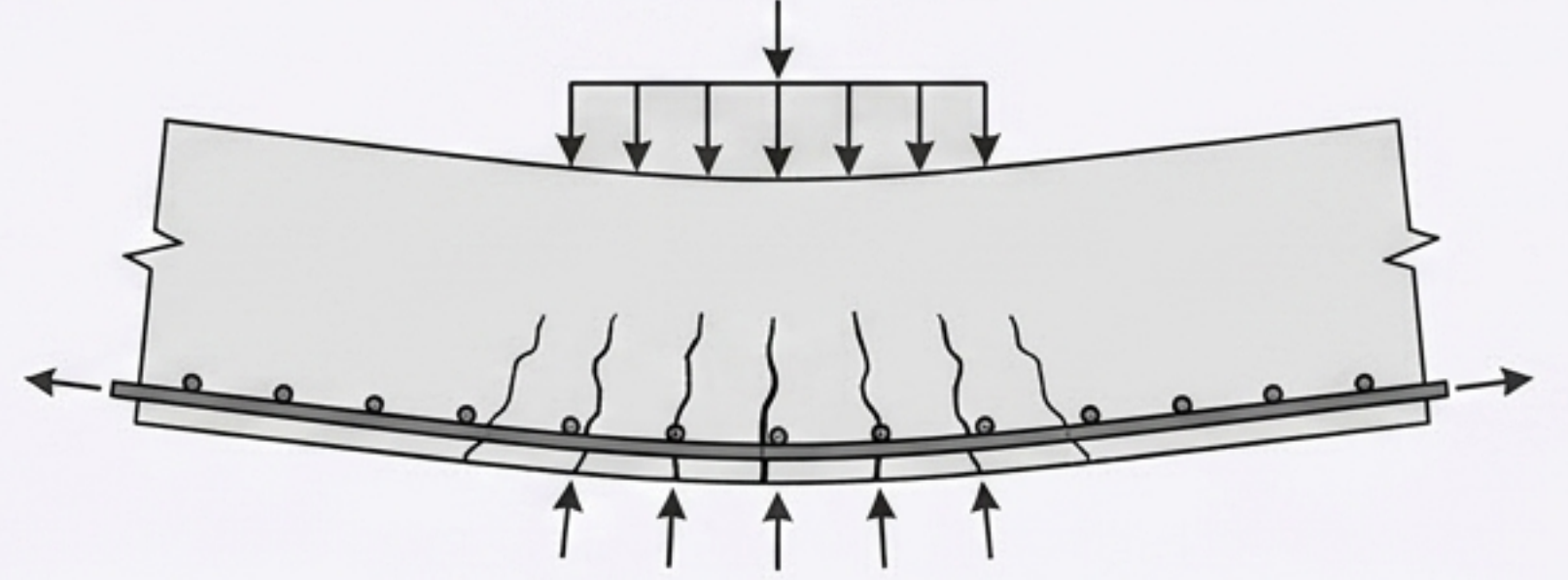
من الرياضيات إلى الواقع المادي

تطبيقات الخرسانة، تدهور الزمن، وانهيار الحوكمة.

التسلسل الهرمي للانهيار: الخضوع الآمن قبل الانكسار الهش

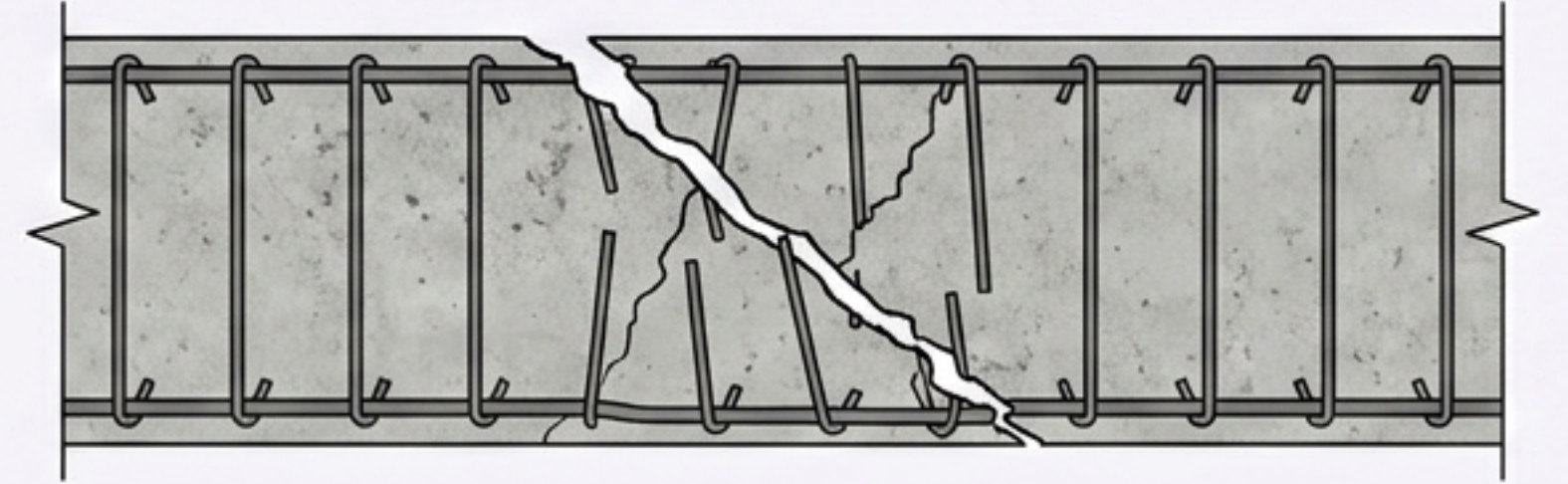
آمن ومطيل - الانحناء (Flexure)

- مصمم ليخضع حديد التسليح في منطقة الشد أولاً.
- يوفر إنذاراً مرئياً كافياً قبل سحق الخرسانة.



خطر ومفاجئ - القص والاختراق (Shear/Punching)

- انهيار هش ومفاجئ، يعجز عن إعادة توزيع الأحمال.
- الكود يفرض معاملات تخفيض أقسى.



TIME-DEPENDENT RELIABILITY

الأمان كمتغير زمني: الخطر الخفي للتآكل

الكربنة (تآكل منتظم)

- فقدان قلوية الخرسانة.
- يقلل قطر السبيخ ببطء وبشكل متساوٍ (تدهور يمكن توقعه).

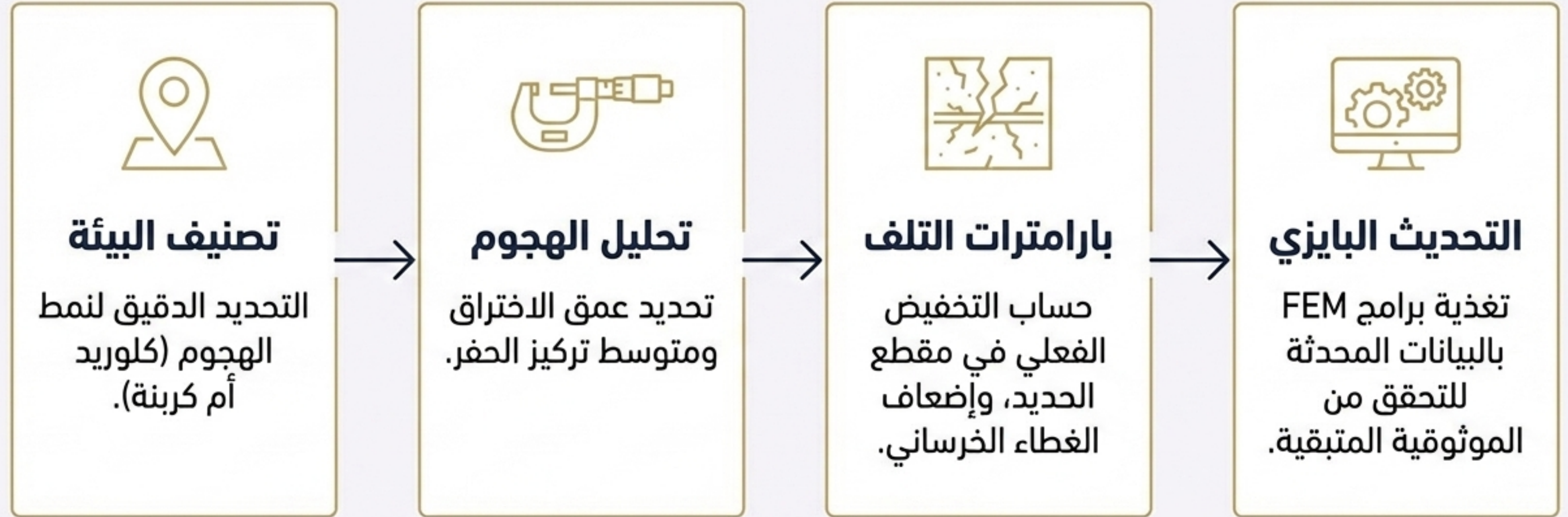


اختراق الكلوريدات (تآكل نقري)

- هجوم موضعي حاد.
- يُفقد الحديد منطوليته وينكسر فجأة. الاستطالة الانكسارية تنخفض من 18% إلى 12.5%.



بروتوكول DEMSA: لتقييم المنشآت المتدهورة



RISK GOVERNANCE

الرقابة البشرية والمؤسسية: خط الدفاع الأخير

تحجيم الصندوق الأسود

برامج FEA ليست
معصومة. التقارب الرقمي
لا يعني صحة النموذج.
يجب التدقيق اليدوي.

المراجعة المستقلة

يجب أن تكون مستقلة
فعلياً وتستخدم مسارات
فحص مختلفة، وليست
مجرد إعادة تشغيل
لنفس البرنامج.

سلطة إيقاف العمل

التشققات في الموقع
هي دليل مادي وليست
ضوضاء. يجب تمكين
ثقافة التوقف فوراً.

تدابير تخفيفية



تدابير وقائية



المخاطرة

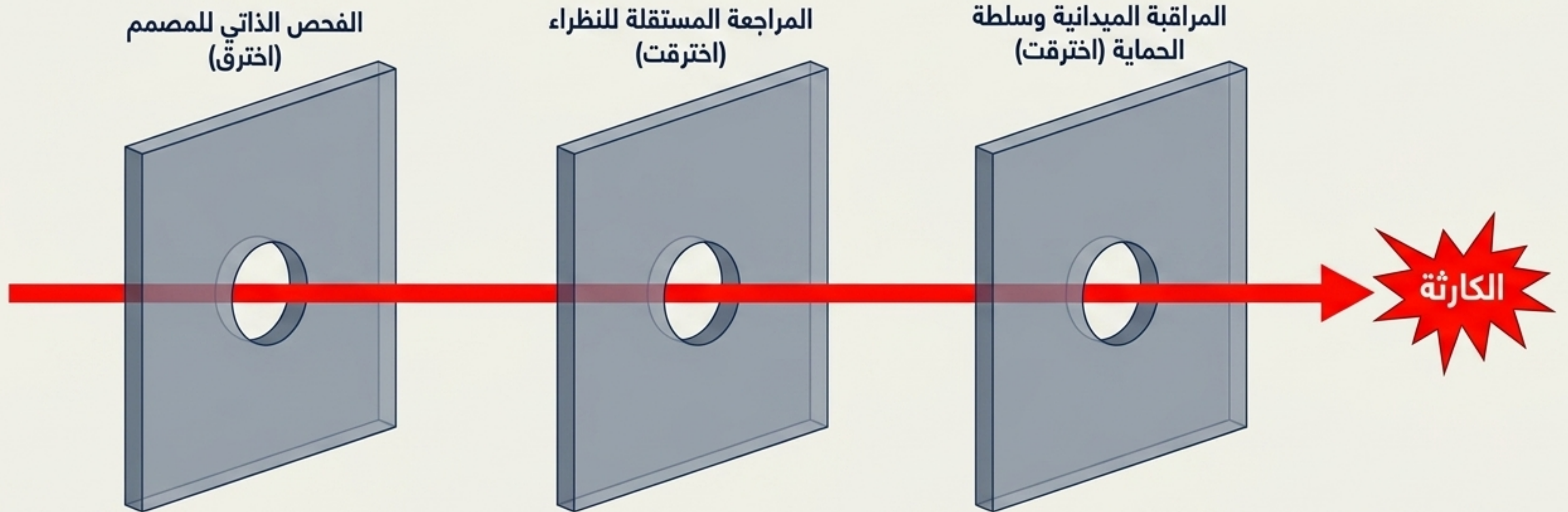
انهيار جسر FIU: خطأ كارثي في السعة والطلب

- **الموقع:** العقدة الحرجة (11/12) تفتقر للتكرارية الإنشائية.
- **الطلب:** تم تقدير قوى القص بأقل من الواقع (الضعف تقريباً).
- **السعة:** تم المبالغة في الحساب بسبب عوامل أحمال غير صحيحة.
- **النتيجة:** هامش الأمان تبخر، وتم تجاهل تشققات هائلة سبقت الانهيار.



انهيار حواجز الرقابة: عندما تصطف الثغرات

الانهيار لا يحدث لسبب واحد، بل نتيجة اختراق متزامن لكافة شبكات الأمان المؤسسية.



RECOMMENDATIONS

التوصيات المهنية: مؤسسة الأمان الإنشائي



حدد قبل أن تحسب

عرّف حالة الحدود والنموذج الاحتمالي والتوزيع بدقة قبل فتح أي برنامج تصميم.



حكّم برامج الحواسيب

لا تقبل نتائج الصندوق الأسود دون تدقيق يدوي وتجارب موثقة.



أنصت للمنشأ

الشقوق غير المتوقعة في الموقع تنسف صحة النموذج التحليلي القديم.



حوكمة الصلاحيات

وَقَر الميزانية للمراجعة المستقلة، ومكّن سلطة التوقف الفوري.